制宜電測股份有限公司
Chuyi System Co., Ltd.

直流電壓量測系統-遊校標準程序

文件編號：SCTP-5401
管制編號：01
制定日期：2014/08/09
修訂日期：2026/03/31
版　　次：C3

標　　題	直流電壓量測系統-遊校標準程序			編 號	SCTP-5401
制訂部門	校正實驗室	制訂日期	2014/08/09	版次	修訂頁

修　訂　記　錄

修訂日期	修訂章節	修 訂 內 容	修訂	審查	核准
2014/11/18	詳見附錄四	詳見附錄四	徐瑞延	林甲首	林甲首
2014/11/18		所有頁版次修改為A1版後重新發行	徐瑞延	林甲首	林甲首
2017/01/16		與實驗室校正程序分離，以便於管理 版次修改為B版	徐瑞延	林甲首	林甲首
2019/07/26		ISO/IEC 17025:2005 -> ISO/IEC 17025:2017, TAF-CNLA-R06(5):2013 ->R06(6):2014 TAF-CNLA-T03(3):2009 ->T03(2):2018 遊校標準操作程序改為遊校標準程序 遊校程序改為校正實驗室遊校程序 文件編號：SCLP-0001改為CLP-7202 直流電壓量測系統遊校評估報告，編號SCTM-5401，改為C版，制宜電測公司，2019年 新增直流電壓量測系統-遊校環境溫濕度標準件暨設備性能查核表 版次為C	徐瑞延	林甲首	林甲首
2022/10/27	摘要/1.1.5 3.4 4.3.5/4.5.2 7 8 9	擴充不確定度更新 溼度修正50±25% 330mv增加1mv和5mv自校點 客戶校正3天的說明刪除 附錄報告範本溫差修正23±8℃ 校正數據表增加校正起訖時間 參考資料8.5改版 8.8追加校正領域認證特定規範 版次C1	鄭程宏	林甲首	林甲首
2025/08/24	摘要 1.1.5/2/3.3/ 4.1.1/5.4/8	新增溫濕度計 FLUKE 971 參考資料新增CNLA-T28規範指引 補充查核數據填寫表單 遊校準備儀器清單刪除，遊校說明補充 版次C2	陳秉廷	鄭程宏	鄭程宏

分發單位	校正實驗室	份 數	01	管制編號	01
正　　本	文件管制中心				

標　　題	直流電壓量測系統-遊校標準程序			編 號	SCTP-5401
制訂部門	校正實驗室	制訂日期	2014/08/09	版次	修訂頁

修　訂　記　錄

修訂日期	修訂章節	修 訂 內 容	修訂	審查	核准
2026/03/31	9	更新附錄附件1至附件3 版次C3	陳秉廷	鄭程宏	鄭程宏

分發單位	校正實驗室	份 數	01	管制編號	01
正　　本	文件管制中心				

摘　　要

本資料為制宜電測公司之直流電壓量測系統遊校標準程序。本直流電壓量測系統之參考標準表為 Fluke 8508A (多功能電表)，每年定期送往國家度量衡標準實驗室(NML)校正此電表之直流電壓參數，並將此直流電壓標準傳遞給本實驗室的工作標準源 Fluke 5500A/5502A (多功能校正器)。執行校正時，以 Fluke 8508A 及 Fluke 5500A/5502A 分別校正待校之直流電壓源及直流電壓表。並根據 ISO/IEC Guide 98-3:2008, Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)所述之不確定度評估方法，計算出本系統之校正相對擴充不確定度。

本直流電壓量測系統可提供直流電壓源及直流電壓表的遊校校正服務範圍為直流電壓 1 mV 至 1000 V，其校正電壓及其校正最小相對擴充不確定度如下表所示，其信賴水準(confidence level)為 95 %，涵蓋因子(coverage factor)為 2。

項目代碼/ 待校件	電壓	相對擴充不確定度 (95 %信賴水準)
KF 1001 直流電壓源	100 mV ≤ V ≤ 10 mV	0.82 mV/V
	10 mV < V ≤ 1000 V	22 μV/V
KF 1001 直流電壓表	1 mV ≤ V ≤ 10 mV	4.7 mV/V
	10 mV < V ≤ 1000 V	0.54 mV/V

目　　錄

1　概述 7

1.1　目的及適用範圍 7

1.2　待校項目規格說明 8

2　校正儀具需求 8

3　準備事項 9

4　校正步驟 10

5　完成校正後應有步驟 16

6　資料分析 17

7　校正報告　<<直流電壓源校正範例>> 18

8　參考資料 22

9　附錄 23

圖 目 錄

圖 1 量測系統示意圖_ Fluke 5500A/5502A 內部自校 10

圖 2 量測系統示意圖_直流電壓源校正 10

圖 3 量測系統示意圖_直流電壓表校正 10

圖 4 參考標準表 Fluke 8508A 電壓輸出端短路示意圖 11

圖 5 直流電壓標準傳遞接線圖 13

1 概述

1.1 目的及適用範圍

1.1.1本資料係提供作為直流電壓量測系統之遊校標準程序。

1.1.2本校正標準操作程序適用於直流電壓源及直流電壓表，並可同時作為精密電壓量測人員訓練用。

1.1.3本資料將隨校正技術改進、儀器更新、以及校正方法或步驟變更而修訂之。

1.1.4遊校時依照「校正實驗室遊校程序(文件編號：CLP-7202)」的規定執行，以符合「TAF 校正領域遊校技術規範(TAF-CNLA-T03(3))」的要求。

1.1.5本系統提供之遊校校正服務能量如下：

校正範圍：1 mV 至 1000 V

校正最小相對擴充不確定度：(信賴水準 95 %，涵蓋因子為 2)。

項目代碼/ 待校件	電壓	相對擴充不確定度 (95 %信賴水準)
KF 1001 直流電壓源	1 mV ≤ V ≤ 10 mV	0.82 mV/V
	10 mV < V ≤ 1000 V	22 μV/V
KF 1001 直流電壓表	1 mV ≤ V ≤ 10 mV	4.7 mV/V
	10 mV < V ≤ 1000 V	0.54 mV/V

<註>為求敘述簡潔，以下內文及圖示若以工作標準源 Fluke 5500A (多功能校正器)為例，均可適用於工作標準源 Fluke 5502A。

1.2 待校項目規格說明

名稱	性能說明	校正方法
直流電壓源	輸出範圍： 1 mV 至 1000 V	由待校直流電壓源輸出欲校正之直流電壓訊號至參考標準表 FLUKE 8508A，再經由待校直流電壓源輸出設定值、參考標準表追溯 NML 的器差值及其電表讀值，即可計算出待校直流電壓源之輸出標準值及輸出器差值。
直流電壓表	量測範圍： 1 mV 至 1000 V	由工作標準源 Fluke 5500A/5502A (多功能校正器)輸出直流電壓標準訊號至待校直流電壓表，再經由工作標準源追溯參考標準表 Fluke 8508A 之器差值及其輸出設定值與待校直流電壓表讀值，即可計算出待校直流電壓表之量測標準值及器差值。

2 校正儀具需求

校正儀具	廠牌/型號/序號	電壓範圍	備註
多功能電表	Fluke 8508A S/N：255367413	1 mV 至 1000 V	參考標準表
多功能校正器	Fluke 5500A S/N：9120023	1 mV 至 1000 V	工作標準源/ 查核標準件
多功能校正器	Fluke 5502A S/N：2840802	1 mV 至 1000 V	工作標準源/ 查核標準件
溫溼度計 (擇一使用)	ROTRONIC / A1 S/N：1941700/26	(-20 ～ +60) ℃ 0 ～ 100% RH	查核件 追溯 TAF 校正實驗室
	FLUKE 971 S/N：002001009	(-20 ～ +60) ℃ 5 ～ 95% RH	查核件 追溯 TAF 校正實驗室

3　準備事項

3.1　校正前必須熟讀全部遊校標準程序、儀器使用說明書。

3.2　校正中，請勿受到任何震動，以免影響其輸出電壓，相關校正儀具及溫溼度計必須暖機至少 30 分鐘以上。

3.3　校正前以及在本實驗室以外的地方執行校正時，亦即執行遊校前，每項標準設備須在實驗室查核其校正狀況與適用性，填寫在”實驗室校正設備進出管制一覽表”(表單編號：CLR-6501-01)並確認是否符合系統管制規範。

3.4　遊校前須先使用溫濕度計(參考 2.校正儀器需求)查核環境溫溼度是否超出系統管制規範【溫度: (23 ± 8)℃；相對濕度: (50 ± 25) %】，如超出時則應停止執行校正工作，並將溫溼度計值紀錄於校正數據表內，並檢視系統狀況再判斷是否送原廠維修。此外，遊校環境如溫度、濕度等條件應合乎每項儀器與量測規範的要求。執行遊校之相關校正步驟與程序可參照第 4 節所述。

4　校正步驟

4.1　遊校時依照『校正實驗室遊校程序(文件編號：CLP-7202) 』的規定執行，以符合「TAF 校正領域遊校技術規範(TAF-CNLA-T03(3))」的要求。

4.1.1遊校環境與儀器檢查：確認是否符合本程序第 3.3 節遊校環境及作業條件需求。若否，則應停止執行校正工作。

4.2　量測系統示意圖

4.2.1直流電壓標準傳遞 (Fluke 5500A/5502A 內部自校)

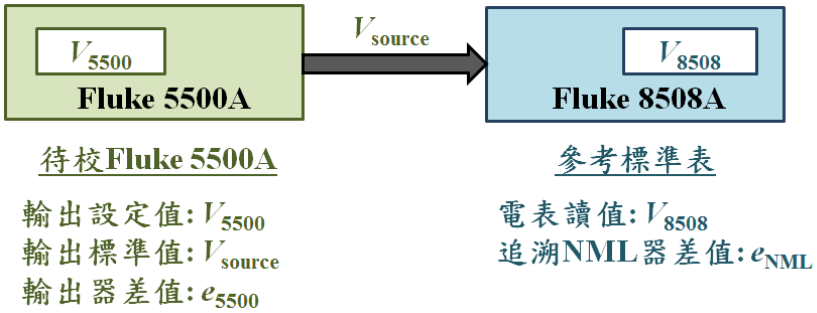

圖 1 量測系統示意圖_ Fluke 5500A/5502A 內部自校

4.2.2直流電壓源校正

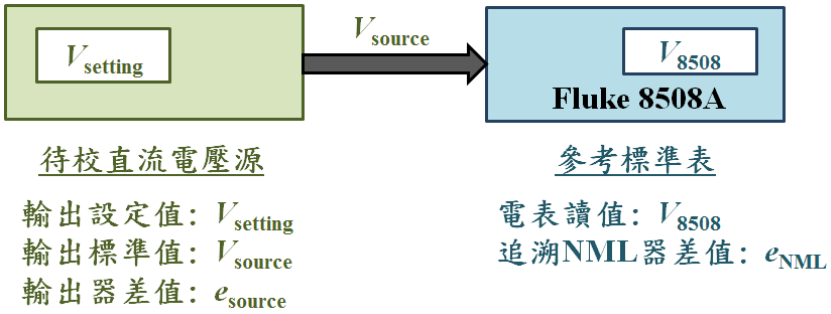

圖 2 量測系統示意圖_直流電壓源校正

4.2.3直流電壓表校正

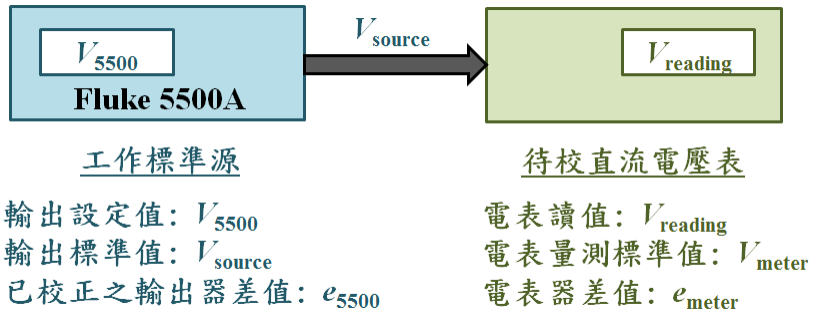

圖 3 量測系統示意圖_直流電壓表校正

4.3 直流電壓標準傳遞 (Fluke 5500A/5502A 內部自校)

4.3.1 本直流電壓量測系統之參考標準表為 Fluke 8508A (多功能電表)，每年定期送往國家度量衡標準實驗室校正此電表之直流電壓參數，並將此直流電壓標準傳遞給本實驗室的工作標準源 Fluke 5500A/5502A (多功能校正器)，以完成工作標準源 Fluke 5500A/5502A 在實驗室的內部自校。

4.3.2 按下參考標準表 Fluke 8508A 之“DCV”鍵，即可進入直流電壓量測模式，接著按下“CONFIG”鍵，將“Fast”取消以延長數據取樣時間。此時即可執行歸零程序(Zeroing Operation)，其操作步驟為：先將 Fluke 8508A 的電壓輸出端短路，如圖 4 所示。接著按下“INPUT”鍵，再選擇“Zero Func”後即開始執行各個檔位歸零程序，此時在顯示螢幕上會出現“Busy”字樣，待“Busy”字樣消除後即完成歸零程序。

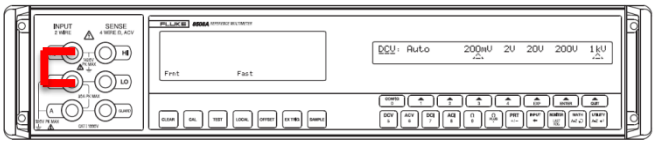

圖 4 參考標準表 Fluke 8508A 電壓輸出端短路示意圖

4.3.3將工作標準源 Fluke 5500A/5502A 欲執行校正之直流電壓完成設定，其相關校正點如下表所列(共 22 個校正點)。

No.	5500 A/5502A 檔位	8508A 檔位	DCV
1	330 mV	200 mV	1 mV
2		200 mV	5 mV
3		200 mV	10 mV
4		200 mV	100 mV
5		2 V	200 mV
6		2 V	300 mV
7	3.3 V	200 mV	100 mV
8		2 V	1 V
9		20 V	2 V
10		20 V	3 V
11	33 V	2 V	1 V
12		20 V	10 V
13		200 V	20 V
14		200 V	30 V
15	330 V	200 V	50 V
16		200 V	100 V
17		1000 V	200 V
18		1000 V	300 V
19	1020 V	1000 V	100 V
20		1000 V	200 V
21		1000 V	500 V
22		1000 V	1000 V

工作標準源 Fluke 5500A/5502A 直流電壓設定的步驟如下：
(以在 33 V 檔位下設定直流電壓 1 V 為例)

陸續按下 [3] → [0] → [dBm V] → [ENTER]，檔位欄會顯示 [33 V auto]，再按下檔位欄下方的 [△]，便會鎖定在 33 V 檔位。

接著陸續按下 [1] → [dBm V] → [ENTER]，即完成在 33 V 檔位下設定直流電壓 1 V 的程序。

4.3.4將工作標準源 Fluke 5500A/5502A 輸出端連接至參考標準表 Fluke 8508A 的輸入端，其接線方式如圖 5 所示。同時，該“HI”、“LO”兩條連接線建議採高密度交錯方式作纏繞，以降低雜訊干擾。

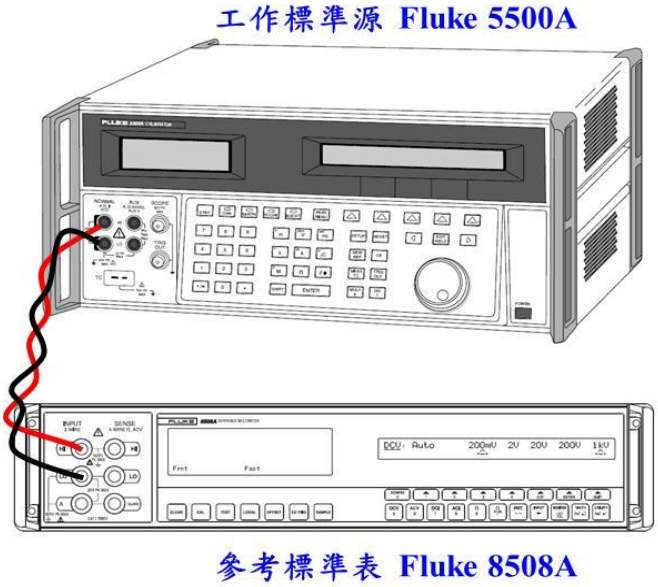

圖 5 直流電壓標準傳遞接線圖

4.3.5將參考標準表 Fluke 8508A 切換至適當的電壓檔位後，再將工作標準源 Fluke 5500A/5502A 的電壓標準訊號執行輸出，亦即按下 OPR，此時參考標準表 Fluke 8508A 即可進行電壓讀值量測，每天需重複測量 5 次，共三天。

4.3.6欲變更工作標準源 Fluke 5500A/5502A 的輸出電壓值時，必須先將其輸出訊號關閉，亦即進入“STANDBY”模式後才可進行電壓值變更，以免造成儀器損壞。

4.4 直流電壓源校正

4.4.1按下參考標準表 Fluke 8508A 之“DCV”鍵，即可進入直流電壓量測模式，接著按下“CONFIG”鍵，將“Fast”取消以延長數據取樣時間。此時即可執行歸零程序(Zeroing Operation)，其操作步驟為：先將 Fluke 8508A 的電壓輸出端短路，如圖 4 所示。接著按下“INPUT”鍵，再選擇“Zero Func”後即開始執行各個檔位歸零程序，此時在顯示螢幕上會出現“Busy”字樣，待“Busy”字樣消除後即完成歸零程序。

4.4.2將待校直流電壓源欲執行校正之直流電壓完成設定，並將其輸出端連接至參考標準表 Fluke 8508A 的輸入端，其接線方式可參考圖 5。同時，該“HI”、“LO”兩條連接線建議採高密度交錯方式作纏繞，以降低雜訊干擾。

4.4.3將參考標準表 Fluke 8508A 切換至適當的電壓檔位後，再將待校直流電壓源的電壓訊號執行輸出，此時 Fluke 8508A 即可進行電壓讀值量測，需重複測量 5 次。

4.4.4欲變更待校直流電壓源的輸出電壓值時，必須先將其輸出訊號關閉後才可進行電壓值變更，以免造成儀器損壞。

4.5 直流電壓表校正

4.5.1將工作標準源 Fluke 5500A/5502A 欲提供校正之直流電壓完成設定，並選用“AUTO”檔位，其設定步驟與程序可參考 4.2.3 節所述。接著將 Fluke 5500A/5502A 輸出端連接至待校直流電壓表的輸入端，其接線方式可參考圖 5。同時，該“HI”、“LO”兩條連接線建議採高密度交錯方式作纏繞，以降低雜訊干擾。

4.5.2在待校直流電壓表切換至適當的電壓檔位後(依客戶端需求)，將工作標準源 Fluke 5500A/5502A 的電壓標準訊號執行輸出，亦即按下 OPR ，此時待校直流電壓表即可進行電壓讀值量測，需重複測量 5 次。

4.5.3欲變更工作標準源 Fluke 5500A/5502A 的輸出電壓值時，必須先將其輸出訊號關閉，亦即進入“STANDBY”模式後才可進行電壓值變更，以免造成儀器損壞。

5　完成校正後應有步驟

5.1　將待校直流電壓源或工作標準源 Fluke 5500A/5502A 的電壓輸出訊號關閉後，即可關閉所有儀器電源。

5.2　遊校完成後在情況允許下可向客戶說明校正結果。

5.3　遊校完成後應注意儀器之搬運及存放過程，應小心輕放並避免碰撞。

5.4　遊校後需在實驗室查核其校正狀況與適用性,填寫在”實驗室校正設備進出管制一覽表”(表單編號：CLR-6501-01)。

5.5　遊校後若查核超出系統管制規範，則該次校正結果不予採用，並檢視系統狀況再判斷是否送原廠維修。

5.6　檢查數據記錄結果。

6 資料分析

6.1 校正數據表

直流電壓標準傳遞(亦即 Fluke 5500A/5502A 內部自校)、直流電壓源、以及直流電壓表之校正數據表分別如附錄一至附錄三所示。

當執行遊校時，需於數據表上勾選遊校並記錄遊校地點。

6.2 數據分析

6.2.1 直流電壓標準傳遞 (Fluke 5500A/5502A 內部自校)：

$$V_{\text{source}} = V_{8508} - e_{\text{NML}} \quad (1)$$

$$e_{5500} = V_{5500} - V_{\text{source}} = V_{5500} - V_{8508} + e_{\text{NML}} \quad (2)$$

其中，V_{source}為待校 Fluke 5500A/5502A 之輸出標準值，V_{8508}為參考標準表 Fluke 8508A 之電表讀值，e_{NML}為 Fluke 8508A 追溯 NML 之器差值。e_{5500}為待校 Fluke 5500A/5502A 之輸出器差值，V_{5500}為待校 Fluke 5500A/5502A 之輸出設定值。

6.2.2 直流電壓源校正：

$$V_{\text{source}} = V_{8508} - e_{\text{NML}} \quad (3)$$

$$e_{\text{source}} = V_{\text{setting}} - V_{\text{source}} = V_{\text{setting}} - V_{8508} + e_{\text{NML}} \quad (4)$$

其中，V_{source}為待校直流電壓源之輸出標準值，V_{8508}為參考標準表 Fluke 8508A 之電表讀值，e_{NML}為 Fluke 8508A 追溯 NML 之器差值。e_{source}為待校直流電壓源之輸出器差值，V_{setting}為待校直流電壓源之輸出設定值。

6.2.3 直流電壓表校正：

$$V_{\text{meter}} = V_{5500} - e_{5500} \quad (5)$$

$$e_{\text{meter}} = V_{\text{reading}} - V_{\text{meter}} = V_{\text{reading}} - V_{5500} + e_{5500} \quad (6)$$

其中，V_{meter}為待校直流電壓表之量測標準值，V_{5500}為工作標準源 Fluke 5500A/5502A 之輸出設定值，e_{5500}為 Fluke 5500A/5502A 追溯參考標準表 Fluke 8508A 之器差值。e_{meter}為待校直流電壓表之器差值，V_{reading}為待校直流電壓表之電表讀值。

6.3 相對擴充不確定度

依據直流電壓量測系統評估報告得到各不確定度來源的相對標準不確定度(含校正時多次量測計算而得的 A 類相對標準不確定度以及 B 類相對標準不確定度)，再計算相對組合標準不確定度。採信賴水準為 95 %，可得涵蓋因子為 2，並得到相對擴充不確定度。

7 校正報告 <<直流電壓源校正範例>>

新北市三重區光復路
二段 88 巷 38 號
電話：886-2-29953173
傳真：886-2-29956436

報告日期：20xx/xx/xx

制宜電測股份有限公司
制宜電測校正實驗室

Calibration Laboratory
2361

No.: xxx-xxxxxxxx-xx

校 正 報 告

Applicant 申　請　者					
Address 地　　址					
Manufacturer 廠　　牌		Model No 型　　號		Serial No 序　　號	
Description 儀 器 名 稱				Receive Date 收 件 日 期	
Procedure used 校 正 程 序	直流電壓量測系統-遊校標準程序 (SCTP-5401 版本：C3)				
Calibration Loc. 遊 校 地 點				Calibration Date 校 正 日 期	20xx/xx/xx
Condition of calibration 校 正 時 之 環 境 條 件		Temp 溫 度	(23.0 ± 5.0) ℃	RH 相 對 濕 度	(50.0 ± 25.0) %

Standards Employed
校 正 時 使 用 之 標 準 器

I.D. No. 識 別 號 碼	MFG/Model No. 製 造 廠/型 號	Description 儀 器 名 稱	Due Date 有 效 日 期
255367413	Fluke/8508A	多功能電表	20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

Traceability Parameter 追 溯 參 數	Cal. Source and Report No. 校 正 機 構 及 報 告 號 碼	Calibration Date 校 正 日 期
DC Voltage	國家度量衡標準實驗室 TAF N0688 E140043A/E140058A	20XX/XX/XX 20XX/XX/XX

制宜電測股份有限公司校正實驗室特此證明本儀器已與上列標準器實施比較校正，上述之標準器均可追溯至中華民國及其他國家之度量衡之國家標準實驗室校正值，本實驗室之運作與管理符合 ISO/IEC 17025 及校正領域特定規範之要求。

CHUYI hereby certifies that the equipment noted herein has been compared with the above listed standards. The standards used to perform this calibration are traceable to the calibration data of the National Measurement Laboratory (NML) and other countries. (NIST, PTB…etc.) The CHUYI laboratory is in compliance with ISO/IEC 17025 and Calibration Field Special Specification.

備註：本校正報告僅對此校正件有效，報告部分分離無效，未經許可不得任意摘錄或複製。

Note：

The result of this calibration, performed by the CHUYI SYSTEM Laboratory, Is specified in this report，When the cover and following pages are separated，The validity of this report no longer exists。

The calibration report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

報告簽署人:_____

表單編號：CLR-7801-02

新北市三重區光復路
二段 88 巷 38 號
電話：886-2-29953173
傳真：886-2-29956436
報告日期：20xx/xx/xx

制宜電測股份有限公司
制宜電測校正實驗室

Calibration Laboratory
2361

No.: xxx-xxxxxxxx-xx

校 正 報 告

一、 校正結果:

檔 位	設 定 值	輸出標準值	器 差 值	相對擴充不確定度
AUTO	10.000 00 V	10.000 10 V	-0.000 10 V	24 μV/V

二、 校正說明:

1. 本校正實施依據為直流電壓量測系統-遊校標準程序(SCTP-5401 版本：C3)，將該直流電壓源輸出直流電壓至本實驗室之參考標準表 Fluke 8508A，由參考標準表進行電壓值量測。
2. 設定值係指該直流電壓源之輸出設定值。
3. 輸出標準值係經由本實驗室執行直流電壓系統量測品保方案，在統計管制下量得該直流電壓源之輸出電壓值，並經由統計方法計算而得之數據。
4. 器差值=設定值−輸出標準值。
5. 相對擴充不確定度係依據直流電壓量測系統-遊校評估報告(SCTM-5401 版本：B4)進行評估。
6. 相對擴充不確定度係相對組合標準不確定度與涵蓋因子（k=2）之乘積。相對應約 95 %之信賴水準。

<<直流電壓表校正範例>>

新北市三重區光復路
二段 88 巷 38 號
電話：886-2-29953173
傳真：886-2-29956436

報告日期：20xx/xx/xx

制宜電測股份有限公司
制宜電測校正實驗室

Calibration Laboratory
2361

No.: xxx-xxxxxxxx-xx

校 正 報 告

Applicant 申　請　者					
Address 地　　址					
Manufacturer 廠　　牌		Model No 型　　號		Serial No 序　　號	
Description 儀 器 名 稱				Receive Date 收 件 日 期	
Procedure used 校 正 程 序	直流電壓量測系統-遊校標準程序 (SCTP-5401 版本：C3)				
Calibration Loc. 遊 校 地 點				Calibration Date 校 正 日 期	20xx/xx/xx
Condition of calibration 校 正 時 之 環 境 條 件		Temp 溫 度	(23 ± 8) ℃	RH 相 對 濕 度	(50 ± 25) %

Standards Employed
校正時使用之標準器

I.D. No. 識 別 號 碼	MFG/Model No. 製 造 廠/型 號	Description 儀 器 名 稱	Due Date 有　效日 期
9120023	Fluke/5500A	多功能校正器	20xx/xx/xx

Traceability Parameter 追 溯 參 數	Cal. Source and Report No. 校 正 機 構 及 報 告 號 碼	Calibration Date 校 正 日 期
DC Voltage	制宜電測校正實驗室 TAF 2361 x-xxxxxxxx-xx	20xx/xx/xx

制宜電測股份有限公司校正實驗室特此證明本儀器已與上列標準器實施比較校正，上述之標準器均可追溯至中華民國及其他國家之度量衡之國家標準實驗室校正值，本實驗室之運作與管理符合 ISO/IEC 17025 及校正領域特定規範之要求。

CHUYI hereby certifies that the equipment noted herein has been compared with the above listed standards. The standards used to perform this calibration are traceable to the calibration data of the National Measurement Laboratory (NML) and other countries. (NIST, PTB…etc.) The CHUYI laboratory is in compliance with ISO/IEC 17025 and Calibration Field Special Specification.

備註：本校正報告僅對此校正件有效，報告部分分離無效，未經許可不得任意摘錄或複製。

Note：

The result of this calibration, performed by the CHUYI SYSTEM Laboratory, Is specified in this report，When the cover and following pages are separated，The validity of this report no longer exists。

The calibration report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

報告簽署人:_____

表單編號：CLR-7801-02

新北市三重區光復路
二段 88 巷 38 號
電話：886-2-29953173
傳真：886-2-29956436

制宜電測股份有限公司
制宜電測校正實驗室

Calibration Laboratory
2361

報告日期：20xx/xx/xx

No.: xxx-xxxxxxxx-xx

校 正 報 告

一、 校正結果:

檔　位	設 定 值	輸 出 標 準 值	器　差　值	相對擴充不確定度
AUTO	10.000 00　V	9.999 95 V	0.000 05　V	0.54　mV/V

二、 校正說明:

1. 本校正實施依據為直流電壓量測系統-遊校標準程序(SCTP-5401 版本：C3)，以本實驗室之工作標準源 Fluke 5500A 輸出直流標準電壓至該直流電壓表，由該直流電壓表進行電壓值量測。
2. 標準值為輸入至該直流電壓表之標準直流電壓。
3. 器差值=設定值−輸出標準值。
4. 相對擴充不確定度係依據直流電壓量測系統-遊校評估報告(SCTM-5401 版本：B4)進行評估。
5. 相對擴充不確定度係相對組合標準不確定度與涵蓋因子（k=2）之乘積。相對應約 95 %之信賴水準。

8 參考資料

8.1 ISO/IEC Guide 98-3:2008, Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995).

8.2 ISO/IEC 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories, ISO, 2017.

8.3 Fluke 8508A Reference Multi meter Users Manual, July 2002 (Rev.6).

8.4 Fluke 5500A Multi-Product Calibrator Operator Manual, December 1994 (Rev.11).

8.5 財團法人全國認證基金會，實驗室認證規範 TAF-CNLA-T03(3) : 2018，“校正領域遊校技術規範”。

8.6 直流電壓量測系統遊校評估報告，編號 SCTM-5401，B4 版，制宜電測公司，2025 年。

8.7 Fluke 5502A Multi-Product Calibrator Operator Manual, December 2012

8.8 財團法人全國認證基金會，實驗室認證規範 TAF-CNLA-T28(1) : 2023，“校正領域電量校正技術規範”。

8.9 校正實驗室遊校程序，編號 CLP-7202，B 版，制宜電測公司，2019 年。

8.10 財團法人全國認證基金會，實驗室認證規範 TAF-CNLA-T01(6) : 2020，“校正領域認證特定規範”。

9　附錄

附錄一：Fluke 5500A/5502A內部自校之校正數據表

校正報告編號	DCV-20240802310-01	收件日期	2025/3/17			遊校確認	□正常　□異常
廠商名稱	制宜電測	校正人員	XXX		□非遊校	遊校地點	
待校件名稱	多功能校正器	廠牌/型號/序號	FLUKE	5502A	2840802	備註	
工作標準器	多功能電表	廠牌/型號/序號	FLUKE 8508A, S/N 255367413		□遊　校		
環境溫度	(　　~　　)℃	相對溫度	(　　~　　)%				

設定值		1 mV	5 mV	10 mV	100 mV	0.2 V	0.3 V	100 mV	1 V	2 V	3 V	1 V	10 V
5502A檔位		330 mV	330 mV	330 mV	330 mV	330 mV	330 mV	3.3 V	3.3 V	3.3 V	3.3 V	33 V	33 V
8508A檔位		200 mV	200 mV	200 mV	200 mV	2 V	2 V	200 mV	2 V	20 V	20 V	2 V	20 V
8508A解析度		0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.0000001	0.0000001	0.00001	0.0000001	0.000001	0.000001	0.0000001	0.000001
校正日期													
	開始：												
	結束：												
	開始：												
	結束：												
	開始：												
	結束：												

報告簽署人：　　校正人員：

表單編號: CLR-5401-01

附錄二：直流電壓源之校正數據表

校正報告編號	DCV-20240802310-01	收件日期	2025/3/17		遊校確認	□正常　□異常
廠商名稱	制宜電測	校正人員	XXX	□非遊校	遊校地址	新竹市三重區光復路二段88巷38號
待校件名稱	多功能校正器	廠牌/型號/序號	FLUKE | 5502A | 2840802		備註	
工作標準源	多功能電表	廠牌/型號/序號	Fluke 8508A, S/N 255367413	□遊　校		
環境溫度	(　　~　　)℃	相對溫度	(　　~　　)%			

設定值		1 mV	5 mV	10 mV	100 mV	0.2 V	0.3 V	100 mV	1 V	2 V	3 V	1 V	10 V
待校源檔位		AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO
8508A檔位		200 mV	200 mV	200 mV	200 mV	2 V	2 V	200 mV	2 V	20 V	20 V	2 V	20 V
8508A解析度		0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.0000001	0.0000001	0.00001	0.0000001	0.000001	0.000001	0.0000001	0.000001
校正日期	開始： 結束：												
	開始： 結束：												
	開始：												
	結束：												

報告簽署人：　　校正人員：

表單編號: CLR-5401-02

附錄三：直流電壓表之校正數據表

校正報告編號	DCV-20220824-01	收件日期	2025/5/6		遊校環境	□ 正常　□ 異常
廠商名稱	創宜電測	校正人員	XXX	□非遊校	遊校地址	新北市三重區光復路二段888巷38號
待校件名稱	多功能電表	廠牌/型號/序號	Fluke 8508A, S/N 255367413			
工作標準器	多功能校正器	廠牌/型號/序號	Fluke 5502A, S/N 2840802	□ 遊 校	備註	
環境溫度	(　　~　　)℃	相對濕度	(　　~　　)%			

標準值		1 mV	10 mV	50 mV	100 mV	0.5 V	1 V	5 V	10 V	50 V	100 V	500 V	1000 V
5502A檔位		AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO
待校直流電壓表檔位		200 mV	200 mV	200 mV	200 mV	2 V	2 V	20 V	20 V	200 V	200 V	1000 V	1000 V
待校直流電壓表解析度		0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.0000001	0.0000001	0.000001	0.000001	0.00001	0.00001	0.0001	0.0001
校正日期													
	開始：												
	結束：												
	開始：												
	結束：												
	開始：												
	結束：												

報告簽署人：　　校正人員：

表單編號:CLR-5401-03